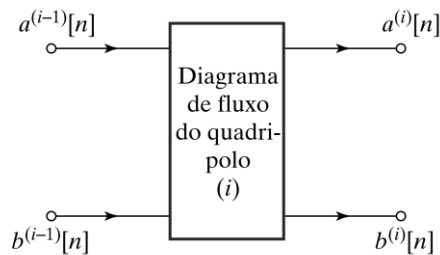
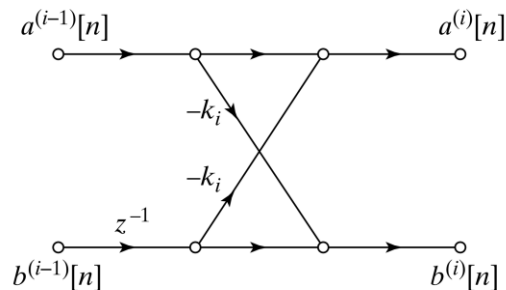

Filtros em treliça

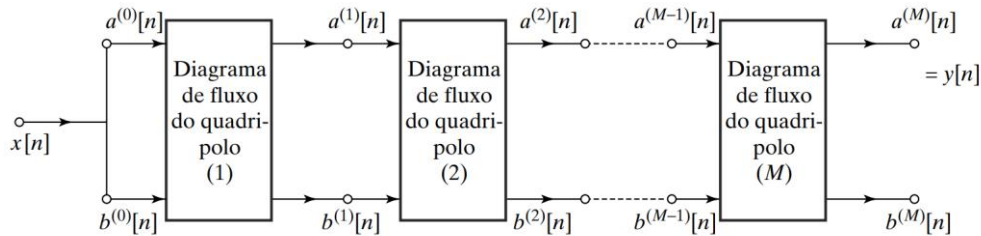
Anteriormente, discutimos as formas em cascata para os sistemas IIR e FIR. Outra estrutura em cascata interessante e útil é baseada em uma conexão em cascata da estrutura básica mostrada na Figura a seguir. Essa estrutura tem duas entradas e duas saídas, e é chamado de diagrama de fluxo de um quadripolo.



Na Figura a seguir é mostrada a representação equivalente em diagrama de fluxo.

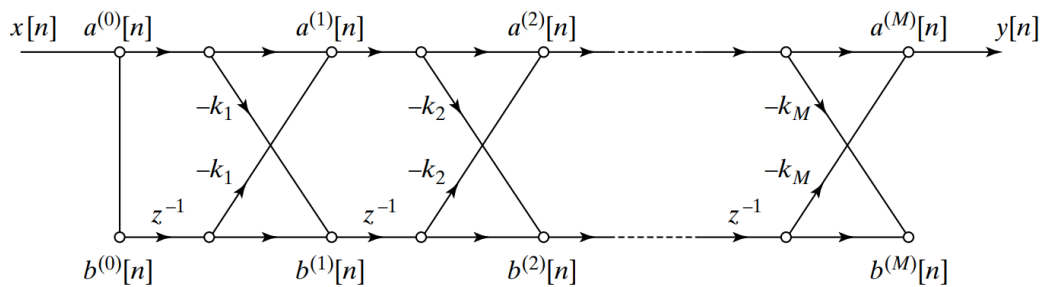


Na Figura a seguir é mostrada uma cascata de M desses blocos elementares.



Filtros FIR em treliça

A Figura a seguir mostra um diagrama de fluxo em treliça para um sistema FIR baseado na cascata de M blocos elementares de quadripolo. Os coeficientes $k_1, k_2, k_3, \dots, k_M$ são chamados geralmente de parâmetros k da estrutura em treliça.



As variáveis de nó $a^{(i)}[n]$ e $b^{(i)}[n]$ na Figura anterior são sequências intermediárias que dependem da entrada $x[n]$ por meio do conjunto de equações de diferenças

$$a^{(0)}[n] = b^{(0)}[n] = x[n]$$

$$a^{(i)}[n] = a^{(i-1)}[n] - k_i b^{(i-1)}[n-1] \quad i = 1, 2, \dots, M$$

$$b^{(i)}[n] = b^{(i-1)}[n-1] - k_i a^{(i-1)}[n] \quad i = 1, 2, \dots, M$$

$$y[n] = a^{(M)}[n]$$

os parâmetros k são coeficientes nesse conjunto de M equações de diferenças

Deve ficar claro que essas equações precisam ser calculadas na ordem mostrada ($i = 0, 1, \dots, M$), pois a saída do estágio ($i - 1$) é necessária como entrada para o estágio (i), e assim por diante.

Agora vamos considerar que $x[n] = \delta[n]$, de modo que $a^{(i)}[n]$ e $b^{(i)}[n]$ são as respostas ao impulso resultantes nos nós associados, e que as transformadas z correspondentes $A^{(i)}(z)$ e $B^{(i)}(z)$ são as funções de transferência entre o nó de entrada e o i -ésimo nó. Consequentemente, a função de transferência entre a entrada e o i -ésimo nó superior é

$$A^{(i)}(z) = \sum_{n=0}^i a^{(i)}[n]z^{-n} = 1 - \sum_{m=1}^i \alpha_m^{(i)} z^{-m}$$

onde os coeficientes $\alpha_m^{(i)}$ para $m \leq i$ são compostos de somas de produtos dos coeficientes k_j para $j \leq m$ e o coeficiente de maior atraso da entrada para o nó superior i é $\alpha_i^{(i)} = k_i$.

$$A^{(0)}(z) = B^{(0)}(z) = 1$$

$$A^{(i)}(z) = A^{(i-1)}(z) - k_i z^{-1} B^{(i-1)}(z)$$

$$B^{(i)}(z) = -k_i A^{(i-1)}(z) + z^{-1} B^{(i-1)}(z)$$

Para $i = 1$, temos:

$$A^{(1)}(z) = A^{(1-1)}(z) - k_1 z^{-1} B^{(1-1)}(z)$$

$$A^{(1)}(z) = A^{(0)}(z) - k_1 z^{-1} B^{(0)}(z)$$

$$A^{(1)}(z) = 1 - k_1 z^{-1}$$

$$A^{(1)}(z) = z^{-1}(-k_1 + z)$$

$$B^{(1)}(z) = -k_1 A^{(1-1)}(z) + z^{-1} B^{(1-1)}(z)$$

$$B^{(1)}(z) = -k_1 A^{(0)}(z) + z^{-1} B^{(0)}(z)$$

$$B^{(1)}(z) = -k_1 + z^{-1}$$

$$B^{(1)}(z) = z^{-1}(1 - k_1 z)$$

$$B^{(1)}(z) = z^{-1} A^{(1)}(z^{-1})$$

$$A^{(1)}(z) = z^{-1} B^{(1)}(z^{-1})$$

Para $i = 2$, temos:

$$A^{(2)}(z) = A^{(2-1)}(z) - k_2 z^{-1} B^{(2-1)}(z)$$

$$A^{(2)}(z) = A^{(1)}(z) - k_2 z^{-1} B^{(1)}(z)$$

$$A^{(2)}(z) = 1 - k_1 z^{-1} - k_2 z^{-1}(-k_1 + z^{-1})$$

$$A^{(2)}(z) = 1 - k_1 z^{-1} + k_1 k_2 z^{-1} - k_2 z^{-2}$$

$$A^{(2)}(z) = 1 - k_1(1 - k_2)z^{-1} - k_2 z^{-2}$$

$$B^{(2)}(z) = -k_2 A^{(1)}(z) + z^{-1} B^{(1)}(z)$$

$$B^{(2)}(z) = -k_2(1 - k_1 z^{-1}) + z^{-1}(-k_1 + z^{-1})$$

$$B^{(2)}(z) = -k_2 + k_1 k_2 z^{-1} - k_1 z^{-1} + z^{-2}$$

$$B^{(2)}(z) = z^{-2}[1 - k_1(1 - k_2)z - k_2z^2]$$

$$B^{(2)}(z) = z^{-2}A^{(2)}(z^{-1})$$

$$A^{(2)}(z) = z^{-2}B^{(2)}(z^{-1})$$

Generalizando, temos:

$$B^{(i)}(z) = z^{-i}A^{(i)}(z^{-1})$$

$$A^{(i)}(z) = z^{-i}B^{(i)}(z^{-1})$$

**Algoritmo para conversão de coeficientes em parâmetros k
(conversão de filtro transversal em filtro em treliça)**

Dado $\alpha_j^{(M)} = \alpha_j \quad j = 1, 2, \dots, M$

$k_M = \alpha_M^{(M)}$

Para $i = M, M - 1, \dots, 2$

Para $j = 1, 2, \dots, i - 1$

$$\alpha_j^{(i-1)} = \frac{\alpha_j^{(i)} + k_i \alpha_{i-j}^{(i)}}{1 - k_i^2},$$

Fim

$$k_{i-1} = \alpha_{i-1}^{(i-1)}$$

Fim

Algoritmo para conversão de parâmetros k em coeficientes (conversão de filtro em treliça para filtro transversal)

Dados $k_1, k_2, k_3, \dots, k_M$

Para $i = 1, 2, \dots, M$

$$\alpha_i^{(i)} = k_i$$

Se $i > 1$, então para $j = 1, 2, \dots, i - 1$

$$\alpha_j^{(i)} = \alpha_j^{(i-1)} - k_i \alpha_{i-j}^{(i-1)}$$

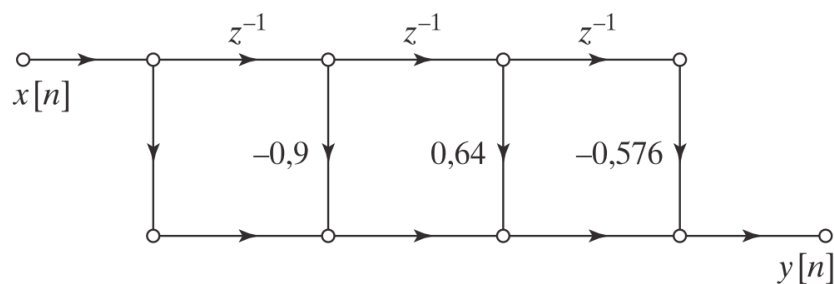
Fim

Fim

$$\alpha_j = \alpha_j^{(M)} \quad j = 1, 2, \dots, M$$

Exemplo

Considere o sistema FIR mostrado na Figura a seguir



a) Determine a função de transferência.

$$y[n] = x[n] - 0.9x[n-1] + 0.64x[n-2] - 0.576x[n-3]$$

$$Y(z) = X(z) - 0.9z^{-1}X(z) + 0.64z^{-2}X(z) - 0.576z^{-3}X(z)$$

$$Y(z) = X(z)(1 - 0.9z^{-1} + 0.64z^{-2} - 0.576z^{-3})$$

$$A(z) = 1 - 0.9z^{-1} + 0.64z^{-2} - 0.576z^{-3}$$

b) Obtenha os coeficientes k 's da estrutura em treliça.

$$\alpha_1^{(3)} = 0.9 \quad \alpha_2^{(3)} = -0.64 \quad \alpha_3^{(3)} = 0.576$$

$$k_3 = \alpha_3^{(3)} = 0.576$$

Para $i = 3$ $i = M, M - 1, \dots, 2$, ou seja, $i = 3, 2$.

Para $j = 1$

$(j = 1, \dots, i - 1)$, ou seja, $j = 1, 2$.

$$\alpha_1^{(2)} = \frac{\alpha_1^{(3)} + k_3 \alpha_2^{(3)}}{1 - k_3^2} = \frac{0.9 + 0.576(-0.64)}{1 - (0.576)^2} = 0.795$$

Para $j = 2$

$$\alpha_2^{(2)} = \frac{\alpha_2^{(3)} + k_3 \alpha_1^{(3)}}{1 - k_3^2} = \frac{-0.64 + 0.576(0.9)}{1 - (0.576)^2} = -0.182$$

$$k_2 = \alpha_2^{(2)} = -0.182$$

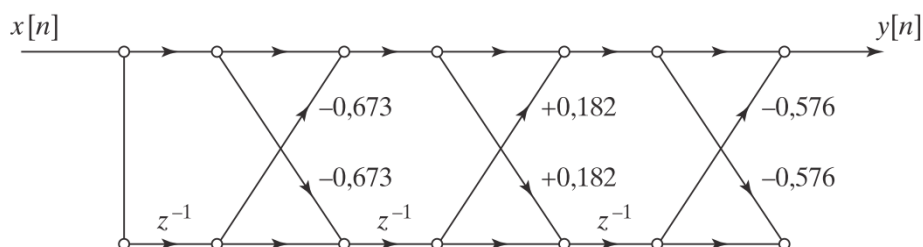
Para $i = 2$

Para $j = 1$

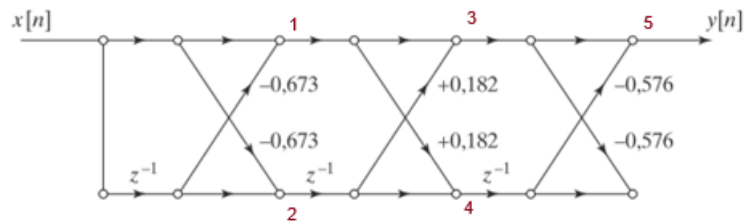
$(j = 1, \dots, i - 1)$, ou seja, $j = 1$.

$$\alpha_1^{(1)} = \frac{\alpha_1^{(2)} + k_2 \alpha_1^{(2)}}{1 - k_2^2} = \frac{0.795 - 0.182(0.795)}{1 - (-0.182)^2} = 0.673$$

$$k_1 = \alpha_1^{(1)} = 0.673$$



c) Obtenha os coeficientes α 's da estrutura forma direta I a partir do filtro em treliça



Nó 1:

$$x[n] - 0.673x[n - 1]$$

Nó 2:

$$x[n - 1] - 0.673x[n]$$

Nó 3:

$$x[n] - 0.673x[n - 1] + 0.182(x[n - 2] - 0.673x[n - 1])$$

$$x[n] - 0.673x[n - 1] + 0.182x[n - 2] - 0.122x[n - 1]$$

$$x[n] - 0.795x[n - 1] + 0.182x[n - 2]$$

Nó 4:

$$0.182(x[n] - 0.673x[n - 1]) + x[n - 2] - 0.673x[n - 1]$$

$$0.182x[n] - 0.122x[n - 1] + x[n - 2] - 0.673x[n - 1]$$

$$0.182x[n] - 0.795x[n - 1] + x[n - 2]$$

Nó 5:

$$x[n] - 0.795x[n - 1] + 0.182x[n - 2] - 0.576(0.182x[n - 1]$$

$$- 0.795x[n - 2] + x[n - 3]) = y[n]$$

$$x[n] - 0.795x[n - 1] + 0.182x[n - 2] - 0.105x[n - 1]$$

$$+ 0.458x[n - 2] - 0.576x[n - 3] = y[n]$$

$$x[n] - 0.9x[n - 1] + 0.64x[n - 2] - 0.576x[n - 3] = y[n]$$

- d) Obtenha os coeficientes α 's da estrutura forma direta I a partir do filtro em treliça, usando o algoritmo apresentado anteriormente para obtenção dos coeficientes α 's.

$$\text{Dados } k_1 = 0.673, k_2 = -0.182, k_3 = 0.576$$

$$\text{Para } i = 1 \quad \dots 2, 3$$

$$\alpha_1^{(1)} = 0.673$$

$$\text{Para } i = 2$$

$$\alpha_2^{(2)} = -0.182$$

$$j = 1$$

$$\alpha_1^{(2)} = \alpha_1^{(1)} - k_2 \alpha_1^{(1)} = 0.673 - (-0.182)0.673$$

$$\alpha_1^{(2)} = 0.795$$

Fim

$$\text{Para } i = 3$$

$$\alpha_3^{(3)} = 0.576$$

$$j = 1$$

$$\alpha_1^{(3)} = \alpha_1^{(2)} - k_3 \alpha_2^{(2)} = 0.795 - 0.576(-0.182)$$

$$\alpha_1^{(3)} = 0.9$$

Fim

$$j = 2$$

$$\alpha_2^{(3)} = \alpha_2^{(2)} - k_3 \alpha_1^{(2)} = -0.182 - 0.576(0.795)$$

$$\alpha_2^{(3)} = -0.64$$

Fim

Fim

$$\alpha_1 = \alpha_1^{(3)} = 0.9$$

$$\alpha_2 = \alpha_2^{(3)} = -0.64$$

$$\alpha_3 = \alpha_3^{(3)} = 0.576$$

- e) Obtenha os coeficientes α 's da estrutura forma direta I a partir do filtro em treliça, usando as equações recursivas para $A(z)$ e $B(z)$

$$A^{(0)}(z) = B^{(0)}(z) = 1$$

$$A^{(1)}(z) = A^{(0)}(z) - k_1 z^{-1} B^{(0)}(z) = 1 - 0.673z^{-1}$$

$$B^{(1)}(z) = -k_1 A^{(0)}(z) + z^{-1} B^{(0)}(z) = -0.673 + z^{-1}$$

$$\begin{aligned} A^{(2)}(z) &= A^{(1)}(z) - k_2 z^{-1} B^{(1)}(z) \\ &= 1 - 0.673z^{-1} + 0.182z^{-1}(-0.673 + z^{-1}) \\ &= 1 - 0.673z^{-1} - 0.122z^{-1} + 0.182z^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B^{(2)}(z) &= -k_2 A^{(1)}(z) + z^{-1} B^{(1)}(z) \\ &= 0.182(1 - 0.673z^{-1}) + z^{-1}(-0.673 + z^{-1}) \\ &= 0.182 - 0.122z^{-1} - 0.673z^{-1} + z^{-2} \\ &= 0.182 - 0.795z^{-1} + z^{-2} \end{aligned}$$

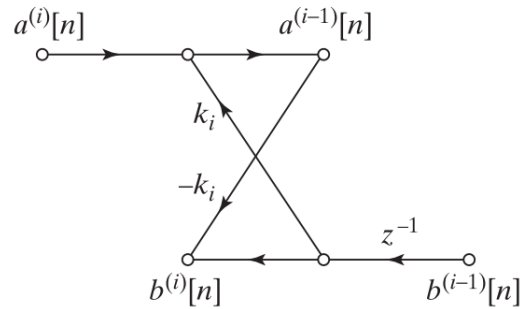
$$\begin{aligned} A^{(3)}(z) &= A^{(2)}(z) - k_3 z^{-1} B^{(2)}(z) \\ &= 1 - 0.673z^{-1} - 0.122z^{-1} + 0.182z^{-2} \\ &\quad - 0.576z^{-1}(0.182 - 0.795z^{-1} + z^{-2}) \\ &= 1 - 0.673z^{-1} - 0.122z^{-1} + 0.182z^{-2} - 0.105z^{-1} \\ &\quad + 0.457z^{-2} - 0.576z^{-3} \\ &= 1 - 0.9z^{-1} + 0.64z^{-2} - 0.576z^{-3} \end{aligned}$$

Logo os coeficientes α 's são $\alpha_1 = 0.9$, $\alpha_2 = -0.64$ e $\alpha_3 = 0.576$

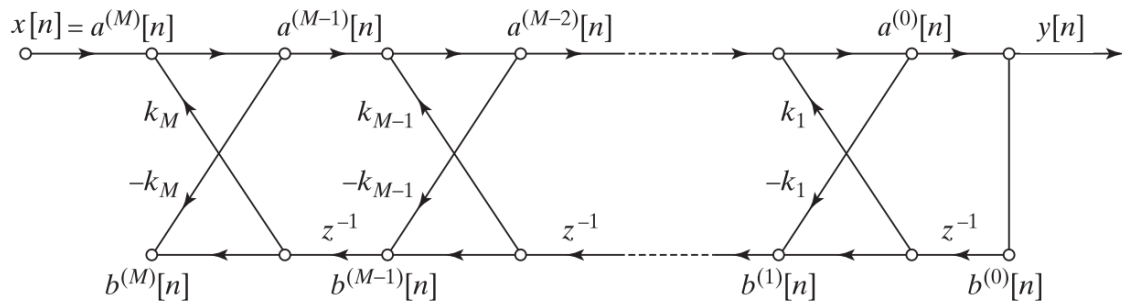
Estrutura em treliça só-polos

Uma estrutura em treliça para implementar a função de sistema só-polos $H(z) = 1/A(z)$ pode ser desenvolvida a partir da treliça FIR

apresentada anteriormente, reconhecendo que $H(z)$ é o filtro inverso para a função de sistema FIR $A(z)$. A Figura a seguir mostra um estágio de cálculo para sistema em treliça só-pólos.

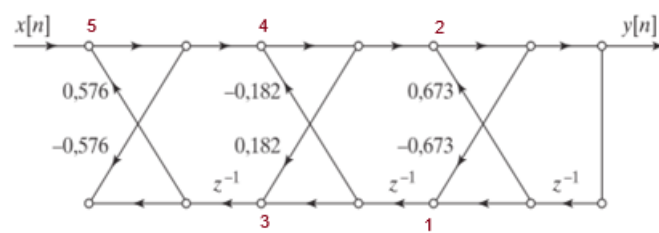
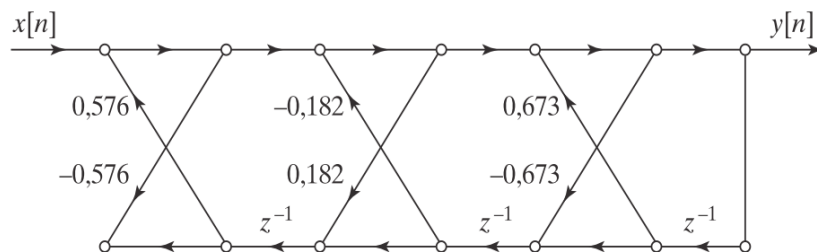
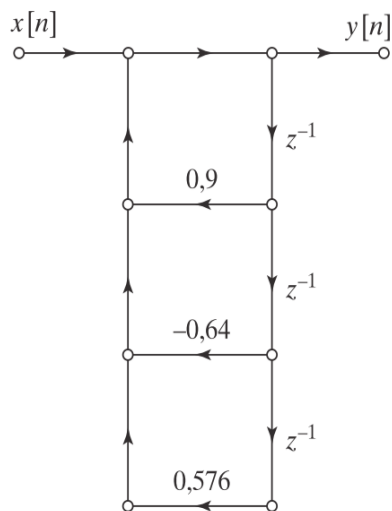


A Figura a seguir mostra um sistema em treliça só-pólos.



Como exemplo de um sistema IIR, considere a função de transferência

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1} + 0.64z^{-2} - 0.576z^{-3}}$$



Nó 1:

$$-0.673y[n] + y[n - 1] = a[n]$$

Nó 2:

$$0.673y[n - 1] + b[n] = y[n]$$

$$b[n] = y[n] - 0.673y[n - 1]$$

Nó 3:

$$0.182b[n] + a[n - 1] = c[n]$$

Nó 4:

$$b[n] = -0.182a[n-1] + d[n]$$

$$d[n] = 0.182a[n-1] + b[n]$$

Nó 5:

$$x[n] + 0.576c[n-1] = d[n]$$

$$x[n] + 0.576(0.182b[n-1] + a[n-2]) = 0.182a[n-1] + b[n]$$

$$x[n] + 0.576(0.182(y[n-1] - 0.673y[n-2]) + (-0.673y[n-2] + y[n-3])) = 0.182(-0.673y[n-1] + y[n-2]) + (y[n] - 0.673y[n-1])$$

$$\begin{aligned} x[n] + 0.105y[n-1] - 0.070y[n-2] - 0.387y[n-2] \\ + 0.576y[n-3] \\ = y[n] - 0.673y[n-1] - 0.122y[n-1] + 0.182y[n-2] \end{aligned}$$

$$x[n] + 0.9y[n-1] - 0.64y[n-2] + 0.576y[n-3] = y[n]$$